



Primitivas y estructuras de datos

Primitivas 0D y 1D

Primitivas 2D

Primitivas 3D

Estructuras de datos



Sección de
Informática
Gráfica | Computer
Graphics
Group
VALENCIA



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Primitvas 0D y 1D

Puntos, líneas y curvas

Puntos y líneas

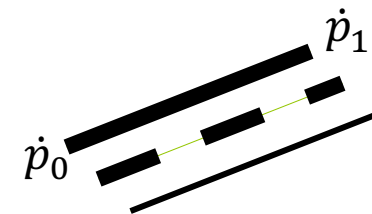
▶ Puntos

- ▶ OD
- ▶ Es la primitiva básica
- ▶ Características
 - ▶ coordenadas en un sistema de referencia
 - ▶ color
 - ▶ grosor
 - ▶ forma



▶ Líneas

- ▶ 1D
- ▶ Delimitada por dos puntos
- ▶ Características
 - ▶ Puntos inicial y final
 - ▶ color
 - ▶ grosor
 - ▶ estilo
 - ▶ forma terminal



$$\dot{p}(t) = \dot{p}_0 + (\dot{p}_1 - \dot{p}_0)t \quad 0 \leq t \leq 1$$

Curvas implícitas

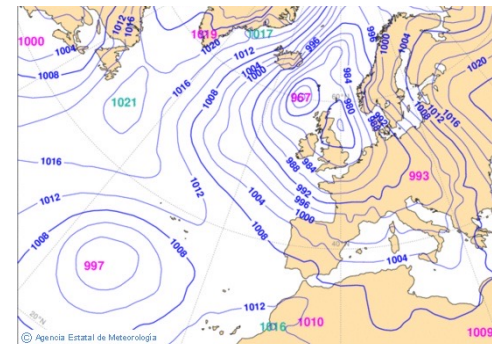
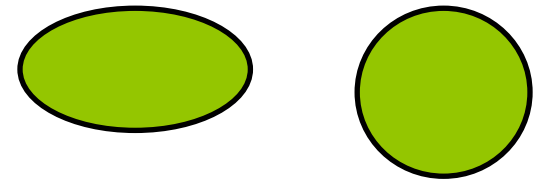
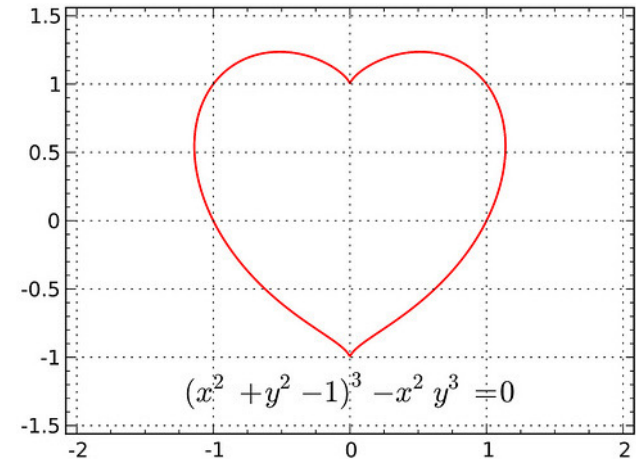
- ▶ Conjunto de puntos que en algún sistema de referencia cumplen
 p tal que $f(p_x, p_y) = 0$

- ▶ Cónicas: polinomios de grado 2

$$ap_x^2 + bp_y^2 + cp_x + dp_y + e = 0$$

- ▶ Isocontornos

$$p \text{ tal que } f(p_x, p_y) = cte$$



Curvas paramétricas

Conceptos generales

▶ Curva 3D paramétrica

- ▶ vector posición
- ▶ matriz de coeficientes
- ▶ vector tangente $Q'(u)$
- ▶ grado de la curva

$$Q(u) = [x(u) \quad y(u) \quad z(u)] \quad 0 \leq u \leq 1$$

$$Q = U \cdot C$$

$$Q' = U' \cdot C$$

▶ Condiciones de contorno

- ▶ tantas como coeficientes
- ▶ matriz de geometría G
 - ▶ puntos de **control**
 - ▶ interpolación o aproximación
 - ▶ tangentes en extremos
- ▶ matriz característica M



$$G = M^{-1} \cdot C$$

$$Q = U \cdot M \cdot G$$

Curvas paramétricas

Conceptos generales

▶ Funciones base

- ▶ funciones de u
- ▶ tantas como coeficientes (grado+1)
- ▶ interpretación física
 - ▶ vectores g_k y pesos B_k

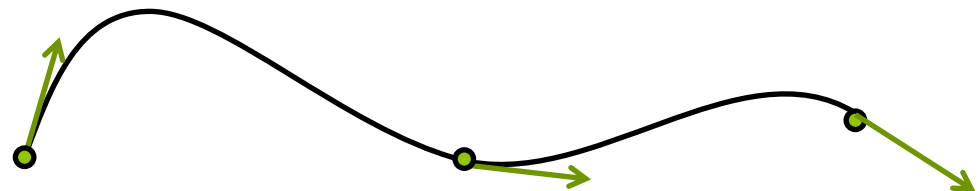
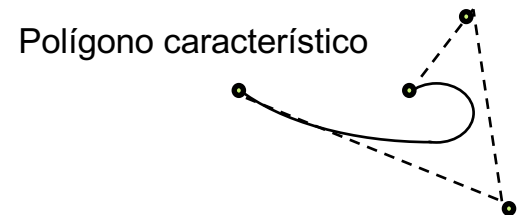
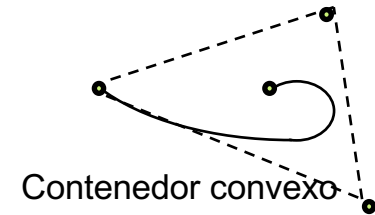
▶ Otros elementos

- ▶ polígono característico
- ▶ contenedor convexo

▶ Curva compuesta

- ▶ concepto de tramo
- ▶ continuidad
 - ▶ paramétrica
 - ▶ geométrica
- ▶ **control local**

$$Q(u) = U \cdot C = (U \cdot M) \cdot G = \sum_{k=0}^n B_k(u) g_k$$



Curvas paramétricas

Curvas *spline* naturales cúbicas

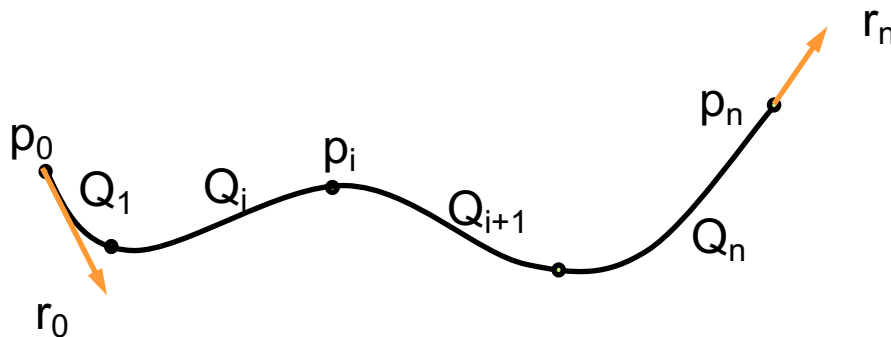
- ▶ Polinomios de grado 3
interpolantes
- ▶ 2 puntos de control por tramo de curva + 2 tangentes
- ▶ No hay control local
- ▶ Continuidad C^2

Condiciones de contorno

$$\begin{array}{l} Q_i(1) = p_i \\ Q_{i+1}(0) = p_i \\ Q'_i(1) = Q'_{i+1}(0) \\ Q''_i(1) = Q''_{i+1}(0) \end{array} \rightarrow 4n-2$$

$$\begin{array}{l} Q'_1(0) = r_0 \\ Q'_n(1) = r_n \end{array} \rightarrow 2$$

sistema $4n \times 4n \times 3$



Curvas paramétricas

Curvas cúbicas de Hermite



- ▶ Polinomios cúbicos interpolantes
- ▶ 2 puntos de control + 2 tangentes
- ▶ Discusión continuidad en curvas compuestas

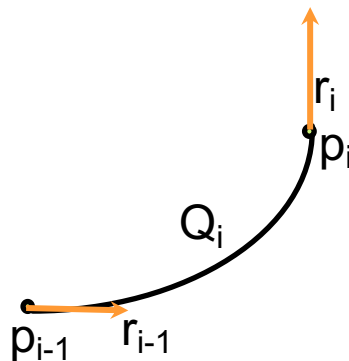
condiciones de contorno

$$Q_i(0) = p_{i-1}$$

$$Q_i(1) = p_i$$

$$Q'_i(0) = r_{i-1}$$

$$Q'_i(1) = r_i$$



matriz característica

$$U \cdot M_H \cdot G_H = U \cdot \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_{i-1} \\ p_i \\ r_{i-1} \\ r_i \end{bmatrix}$$

Curvas paramétricas

Curvas *spline* cardinales

- ▶ Polinomios cúbicos interpolantes
- ▶ 4 puntos de control por curva
- ▶ t : tensión, magnitud de la tangente
- ▶ **Splines de Catmull-Rom ($t=0$)**
- ▶ Hay control local en curvas compuestas

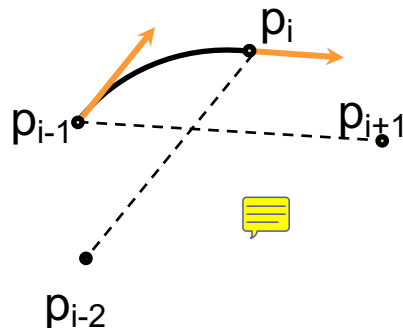
condiciones de contorno

$$Q_i(0) = p_{i-1}$$

$$Q_i(1) = p_i$$

$$Q'_i(0) = \frac{1}{2}(1-t)(p_i - p_{i-2})$$

$$Q'_i(1) = \frac{1}{2}(1-t)(p_{i+1} - p_{i-1})$$



$$M_{car} \cdot G_{car} = \begin{bmatrix} -s & 2-s & s-2 & s \\ 2s & s-3 & 3-2s & -s \\ -s & 0 & s & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_{i-2} \\ p_{i-1} \\ p_i \\ p_{i+1} \end{bmatrix};$$

$$s = \frac{1}{2}(1-t)$$

Curvas paramétricas

Curvas de Kochanek-Bartels



- ▶ Polinomio cúbico interpolante
- ▶ 4 puntos de control por curva
- ▶ t : tensión, b : bias, c : continuidad
- ▶ Hay control local en curvas compuestas

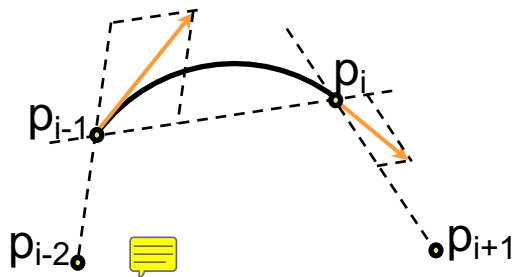
condiciones de contorno

$$Q_i(0) = p_{i-1}$$

$$Q_i(1) = p_i$$

$$Q'_i(0) = \frac{1}{2}(1-t)[(1+b)(1-c)(p_{i-1} - p_{i-2}) + (1-b)(1+c)(p_i - p_{i-1})]$$

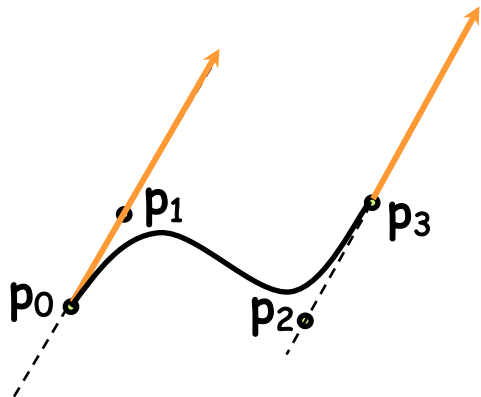
$$Q'_i(1) = \frac{1}{2}(1-t)[(1+b)(1+c)(p_i - p_{i-1}) + (1-b)(1-c)(p_{i+1} - p_i)]$$



Curvas paramétricas

Curvas de Bezier

- ▶ Polinomio de grado n aproximado
- ▶ $n+1$ puntos de control por curva
- ▶ Pasa por los extremos
- ▶ Discusión continuidad C^1 : colinealidad



condiciones de contorno ($n=3$)

$$Q(0) = p_0$$

$$Q(1) = p_3$$

$$Q'(0) = 3(p_1 - p_0)$$

$$Q'(1) = 3(p_3 - p_2)$$

matriz
característica

$$\rightarrow M_{\text{BEZ}} \cdot G_{\text{BEZ}} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

funciones base: polinomios de Bernstein

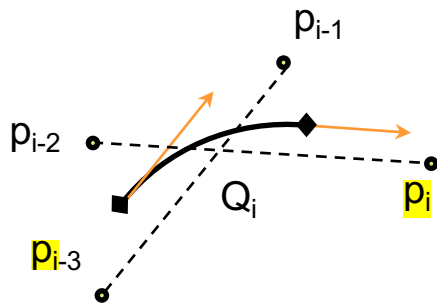
$$\text{Bez}_{k,n}(u) = C(n, k) \cdot u^k \cdot (1-u)^{n-k}$$

$$C(n, k) = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

Curvas paramétricas

Curvas B-spline cúbicas

- ▶ Polinomios de grado 3 aproximados
- ▶ Continuidad C^2
- ▶ Puntos de control ($p_0, \dots, p_n$)
- ▶ 4 puntos de control por tramo de curva
- ▶ n° tramos = n° puntos - 3
- ▶ n° nudos = n° puntos + 4

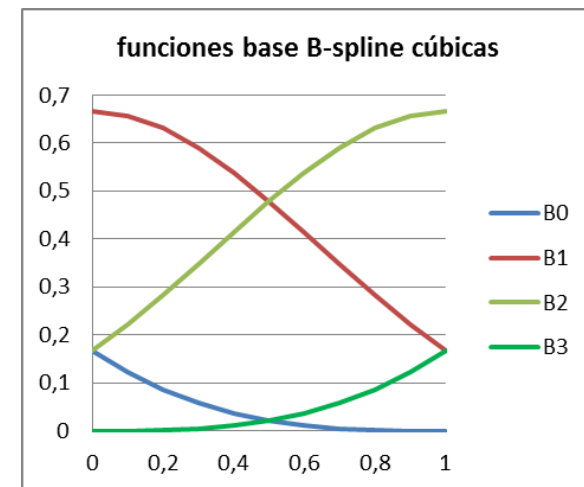


nudos = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

condiciones de contorno (d=3, caso cúbico)

$$\begin{aligned} Q_i(u_i) &= \frac{1}{6}(p_{i-3} + 4p_{i-2} + p_{i-1}) \\ Q_i(u_{i+1}) &= \frac{1}{6}(p_{i-2} + 4p_{i-1} + p_i) \\ Q'_i(u_i) &= \frac{1}{2}(p_{i-1} - p_{i-3}) \\ Q'_i(u_{i+1}) &= \frac{1}{2}(p_i - p_{i-2}) \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad M_{BS} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

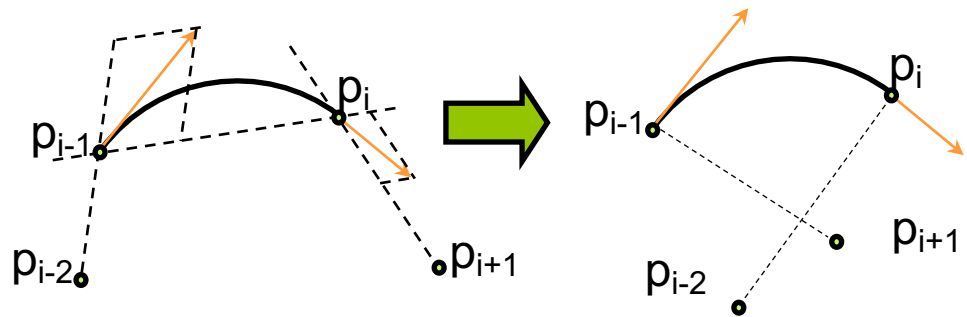
$u_i \leq u \leq u_{i+1}$
 $i \in [3, n]$



Curvas paramétricas

Conversión entre familias

- ▶ ¿Qué puntos de control en la nueva familia generan la misma curva que en la actual familia?



- ▶ Es necesaria la matriz característica

$$\begin{aligned} Q(u) &= U \cdot M_A \cdot G_A = U \cdot M_B \cdot G_B \\ &\Downarrow \\ G_B &= M_B^{-1} \cdot M_A \cdot G_A = M_{B \rightarrow A} \cdot G_A \end{aligned}$$

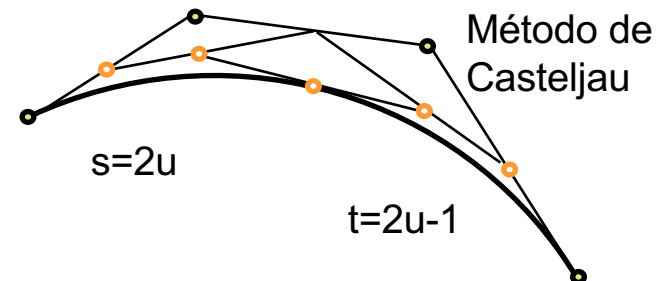
Curvas paramétricas

Subdivisión de curvas



- ▶ Aumento del número de puntos de control sin modificar $Q(u)$
- ▶ Bezier cúbicas
 - ▶ Dos mitades en $u=0.5$
 - ▶ Mantenimiento de las condiciones de contorno
 - ▶ Uso de método gráfico de Casteljau: sumas y divisiones por 2
- ▶ Otras familias, usar conversión

$$G_{BEZ}^{iz} = D_{BEZ}^{iz} \cdot G_{BEZ} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot G_{BEZ}$$
$$G_{BEZ}^{de} = D_{BEZ}^{de} \cdot G_{BEZ} = \dots$$



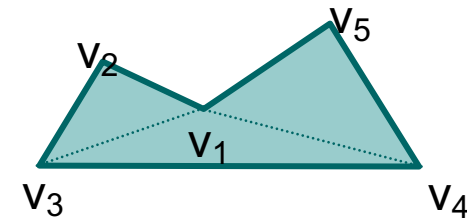


Primitivas 2D

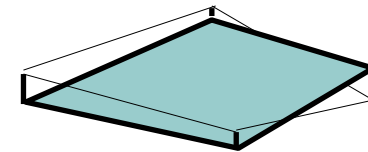
Superficies

Polígonos

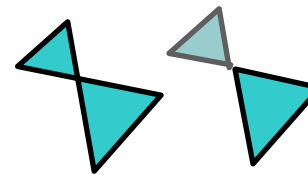
- ▶ Vértices y aristas
- ▶ Normales
- ▶ Ecuación implícita del plano:
polinomio de grado 1
- ▶ Criterio de ordenación
 - ▶ para qué se usa
 - ▶ cómo se sabe
- ▶ Polígonos cóncavos y convexos
 - ▶ criterio de convexidad
 - ▶ teselación
- ▶ Polígonos degenerados
 - ▶ frontera múltiple
 - ▶ no planos
 - ▶ aristas secantes



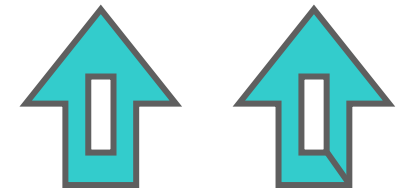
Teselación



Aplanamiento



División



Unificación de frontera

Triángulos

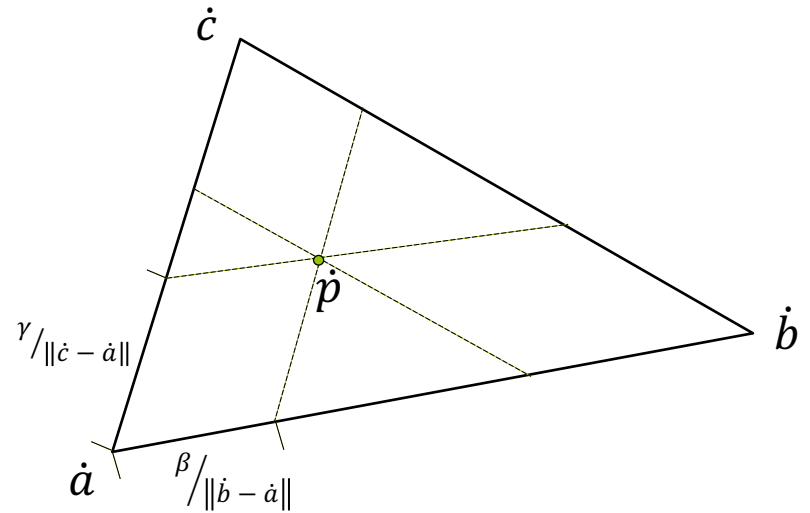
- ▶ Primitiva 2D básica en GPU
- ▶ Coordenadas baricéntricas α, β, γ
- ▶ Interpolación lineal de atributos
- ▶ Clasificación de puntos: interioridad



$$\dot{p} = \dot{a} + \beta(\dot{b} - \dot{a}) + \gamma(\dot{c} - \dot{a})$$



$$\begin{aligned}\dot{p} &= \alpha\dot{a} + \beta\dot{b} + \gamma\dot{c} \\ 1 &= \alpha + \beta + \gamma\end{aligned}$$



Superficies cuádricas

- ▶ Ecuación implícita de una cuádrica: polinomio de grado 2
- ▶ Cálculo sencillo de intersección con recta

$$ap_x^2 + bp_y^2 + cp_z^2 + dp_xp_y + ep_xp_z + fp_y p_z + gp_x + hp_y + ip_z + j = 0$$

Cono y cilindro



Cilindro parabólico

Paraboloide hiperbólico



Elipsoide



Esfera



Hiperboloide

Superficies paramétricas

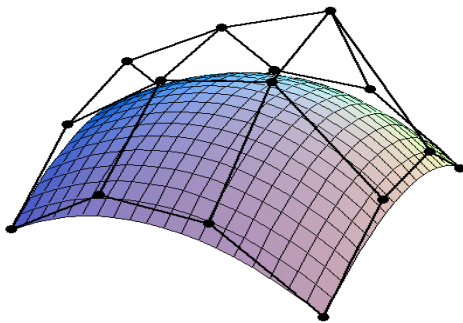
Conceptos generales

▶ Superficie paramétrica

- ▶ vector posición
- ▶ matriz de coeficientes
- ▶ vectores tangentes
- ▶ vector normal
- ▶ grados de la superficie

▶ Condiciones de contorno

▶ Funciones base



$$S(u,v) = [x(u,v) \quad y(u,v) \quad z(u,v)] \quad u,v \in [0,1]$$

$$S = U \cdot C \cdot V^T$$

$$\frac{\partial S(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial S(u,v)}{\partial v} \quad \text{tangentes}$$

$$N(u,v) = \frac{\partial S(u,v)}{\partial u} \times \frac{\partial S(u,v)}{\partial v} \quad \text{normal}$$

$$S(u,v) = U \cdot C \cdot V^T = U \cdot M \cdot G \cdot M^T \cdot V^T$$

$$S(u,v) = (U \cdot M) \cdot G \cdot (M^T \cdot V^T) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i(u) B_j(v) g_{ij}$$

Superficies paramétricas

Superficies de Hermite

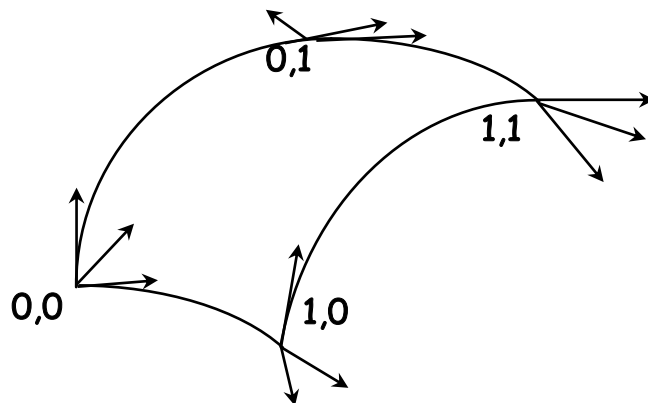


- ▶ Polinomios bicúbicos interpolantes
- ▶ 4 puntos de control + 8 tangentes + 4 vectores de *twist* por superficie
- ▶ 16 condiciones de contorno
- ▶ Discusión sobre continuidad

$$S(u, v) = U \cdot M_H \cdot G_H \cdot M_H^T \cdot V^T$$

	Matriz característica			
u=0	S(0,0)	S(0,1)	$\frac{\partial}{\partial v} S(0,0)$	$\frac{\partial}{\partial v} S(0,1)$
u=1	S(1,0)	S(1,1)	$\frac{\partial}{\partial v} S(1,0)$	$\frac{\partial}{\partial v} S(1,1)$
u=0	$\frac{\partial}{\partial u} S(0,0)$	$\frac{\partial}{\partial u} S(0,1)$	$\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} S(0,0)$	$\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} S(0,1)$
u=1	$\frac{\partial}{\partial u} S(1,0)$	$\frac{\partial}{\partial u} S(1,1)$	$\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} S(1,0)$	$\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} S(1,1)$

vectores twist



Parches de Ferguson: vectores twist nulos

Superficies paramétricas

Superficies cúbicas de Bèzier



- ▶ 16 puntos de control
- ▶ la superficie pasa por 4 extremos
- ▶ discusión sobre continuidad
 - ▶ extremos compartidos: C^0
 - ▶ colinealidad: G^1

$$S(u, v) = U \cdot M_{BEZ} \cdot G_{BEZ} \cdot M_{BEZ}^T \cdot V^T$$

funciones base

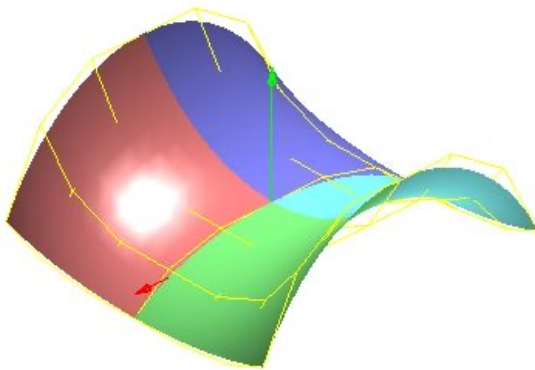
$$S(u, v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 Bez_{i,3}(u) \cdot Bez_{j,3}(v) \cdot g_{ij}$$

$$0 \leq u \leq 1 \quad 0 \leq v \leq 1$$

polinomios de Bernstein

$$Bez_{k,n}(u) = C(n, k) \cdot u^k \cdot (1 - u)^{n-k}$$

$$C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$





Primitivas 3D

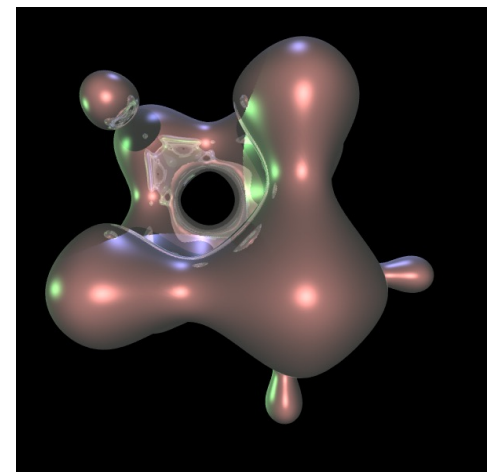
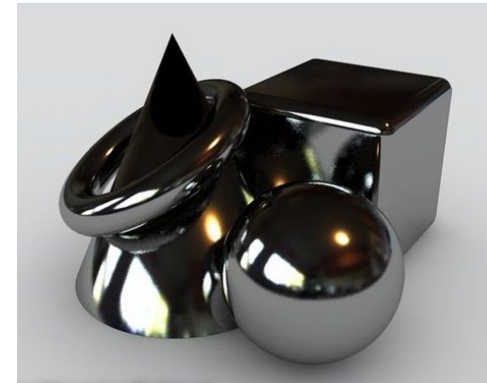
Sólidos y volúmenes

- ▶ Un modelo geométrico representa a un objeto sólido cuando es posible distinguir en él un *único* conjunto abierto conexo de $\mathbb{R}^3$ al que llamamos *interior* del sólido
- ▶ Propiedades deseables del modelo de un sólido
 - ▶ Precisión: aproximación a la descripción exacta del sólido
 - ▶ Dominio extenso: posibilidad de construcción de un conjunto amplio de sólidos
 - ▶ Unicidad: dos sólidos son iguales si y sólo si tienen la misma representación
 - ▶ Validez: es imposible obtener un objeto no válido mediante operaciones con el modelo
 - ▶ Compacidad: simplicidad y ahorro de memoria
 - ▶ Eficiencia: recorrido, interrogación y operación
- ▶ Formas de representar un sólido
 - ▶ Describiendo su frontera con el exterior mediante superficies (B-rep)
 - ▶ poliedros
 - ▶ superficies paramétricas
 - ▶ Describiendo su interior

Volúmenes implícitos

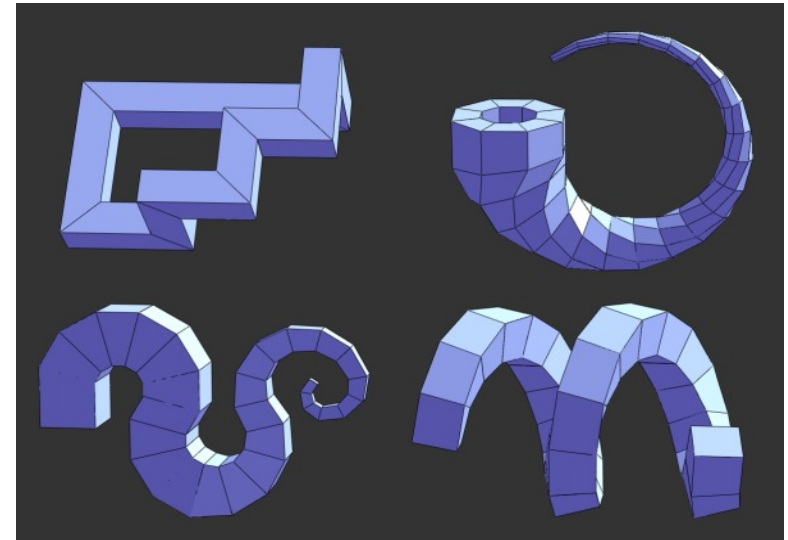
- ▶ Definidos por superficies implícitas cerradas o infinitas
 - ▶ Cuádricas
 - ▶ Plano
 - ▶ Isosuperficies de campos escalares
- ▶ Combinación de superficies para cerrar un volumen finito
 - ▶ Poliedros convexos, cilindro, cono, etc

$\vec{p}$ tal que $f(\vec{p}) \leq 0$



Volúmenes por barrido

- ▶ Definición geométrica
 - ▶ sección (región 2D)
 - ▶ trayectoria de barrido
- ▶ Variantes
 - ▶ **Traslacional**
 - ▶ Rotacional
 - ▶ **Cilindro generalizado**
 - ▶ Sección variante
 - ▶ en tamaño
 - ▶ en ángulo



fuelle: nendowingsmirai.yuku.com

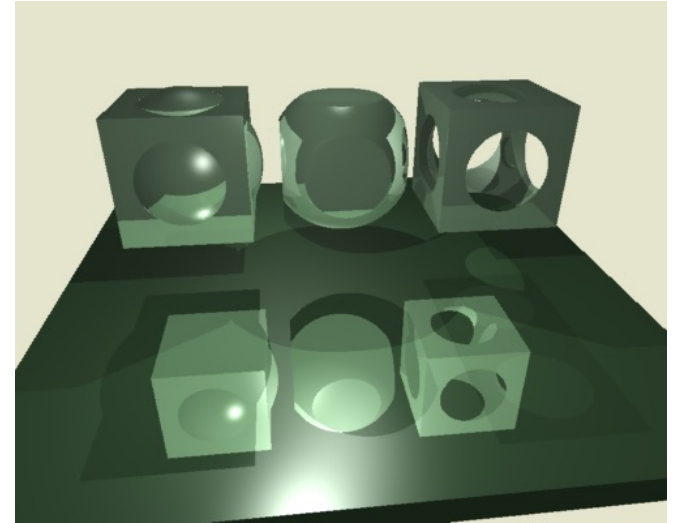
Vóxel

- ▶ Elemento de volumen, usualmente cúbico
- ▶ Características
 - ▶ Posición
 - ▶ Tamaño
 - ▶ Atributos



Operaciones con volúmenes

- ▶ Unión
- ▶ Intersección
- ▶ Diferencia
- ▶ Regularización de operaciones



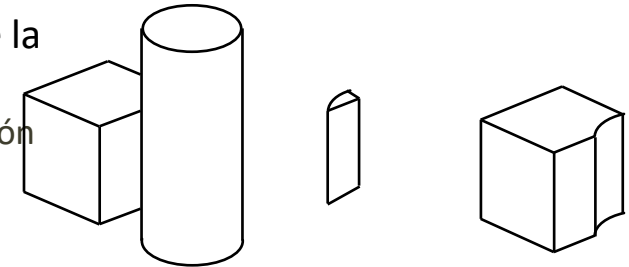
Sólidos y volúmenes

Regularización



Operaciones booleanas regularizadas: Mantenimiento de la validez del modelo

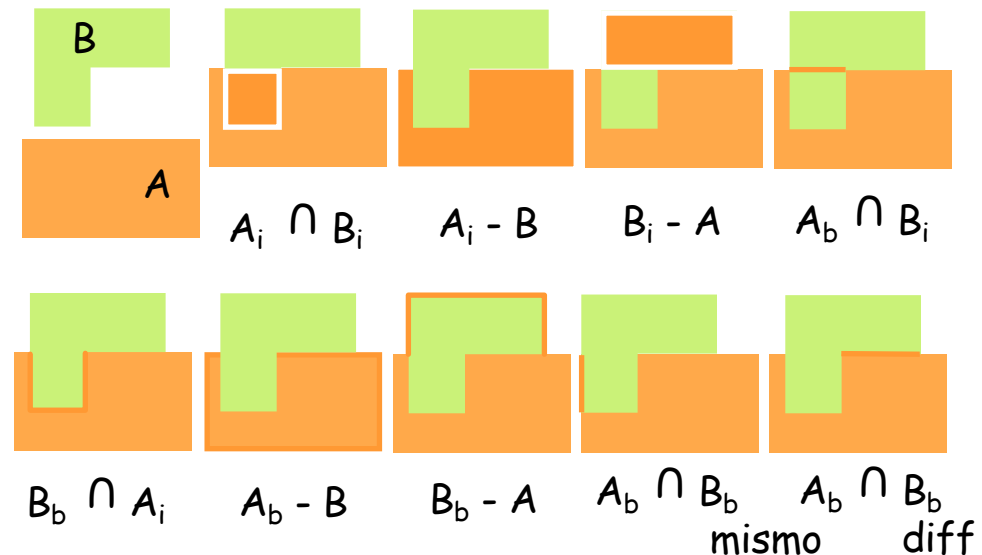
- Posibilidad de combinación de sólidos por unión, intersección y diferencia
- Regularización del operador
 - $A \text{ op}^* B = \text{clausura}(\text{interior}(A \text{ op} B))$
 - mantiene la integridad si A,B están regularizados



Unión **Intersección** **Diferencia**

Operaciones regularizadas

	$A \cup^* B$	$A \cap^* B$	$A -^* B$
$A_i \cap B_i$	●	●	
$A_i - B$	●		●
$B_i - A$	●		
$A_b \cap B_i$		●	
$B_b \cap A_i$		●	
$A_b - B$	●		●
$B_b - A$	●		
$A_b \cap B_b$ mismo	●	●	
$A_b \cap B_b$ diff			●

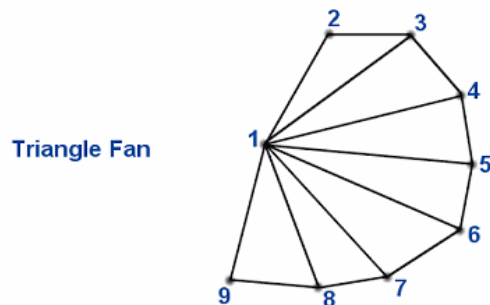
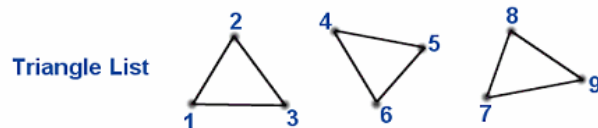
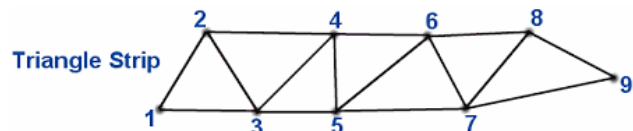
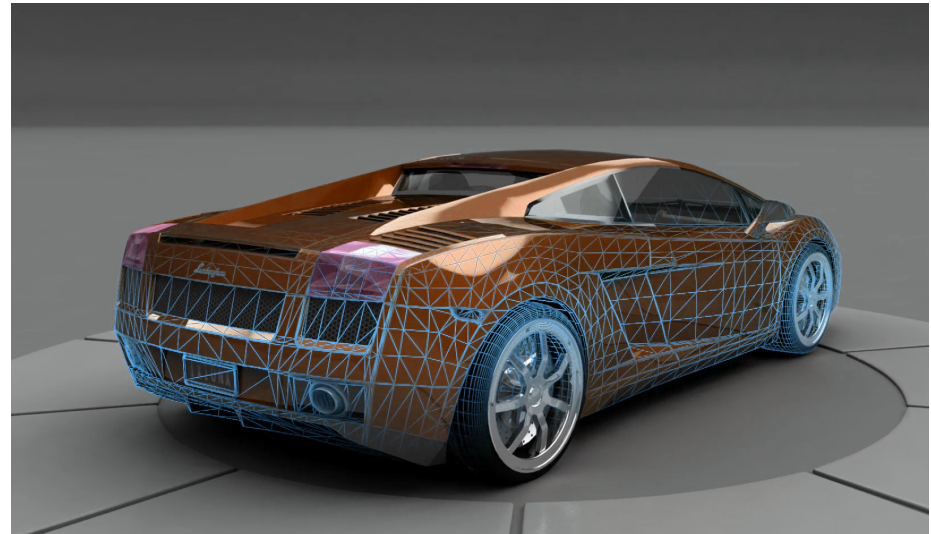




Estructuras de datos

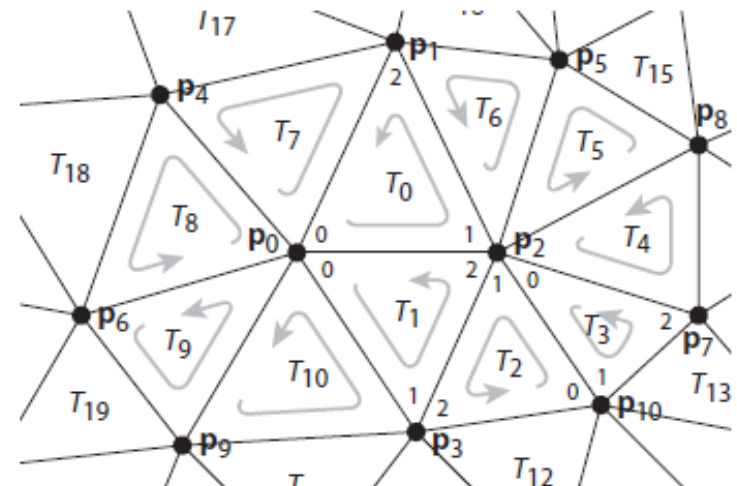
Mallas poligonales

- ▶ Listas
 - ▶ Extensas
 - ▶ Indexadas
- ▶ Tiras
- ▶ Abanicos



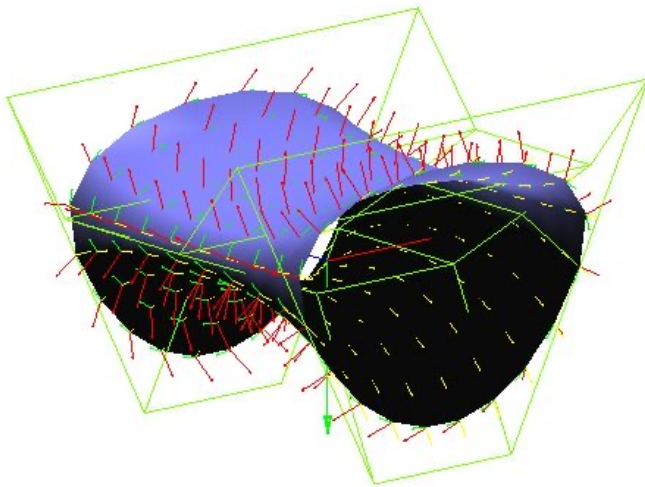
verts[0]	x_0, y_0, z_0
verts[1]	x_1, y_1, z_1
verts[2]	x_2, y_2, z_2
verts[3]	x_3, y_3, z_3
	$\vdots$

tInd[0]	0, 2, 1
tInd[1]	0, 3, 2
tInd[2]	10, 2, 3
tInd[3]	2, 10, 7
	$\vdots$



Mallas paramétricas

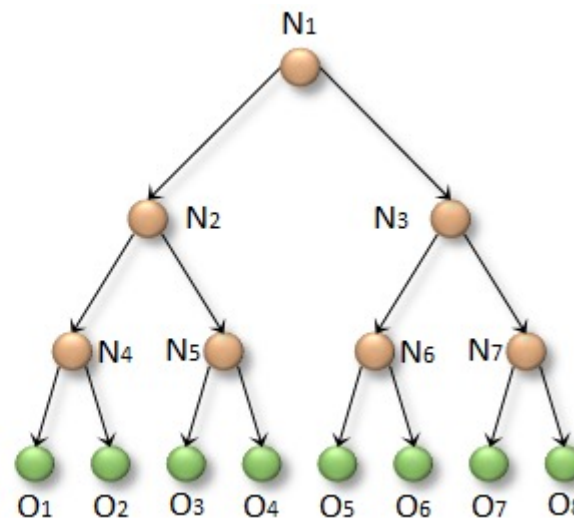
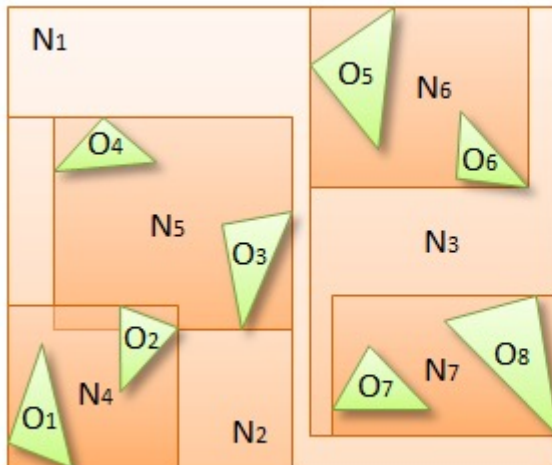
- ▶ Se forman con parches paramétricos
- ▶ Continuidad en las uniones
- ▶ Puntos de control
 - ▶ Muestreo de vértices a malla poligonal
 - ▶ Cálculo de normales y tangentes reales



© www.scratchapixel.com

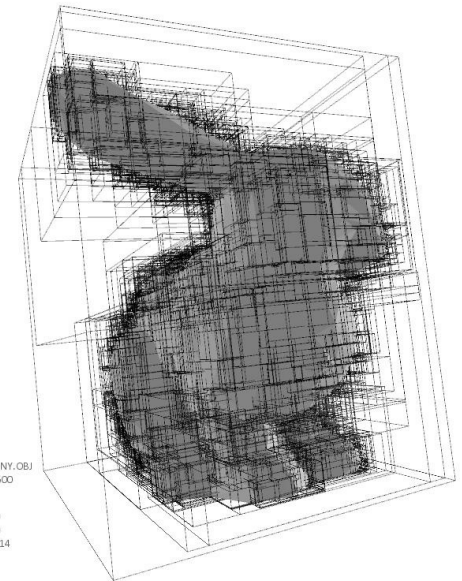
Contenedores

- ▶ Agrupan geometría dentro de otra más simple: planos, cajas o esferas
- ▶ Aceleran el cálculo cuando el test da negativo para la intersección
 - ▶ Colisiones
 - ▶ Visibilidad
 - ▶ Área de iluminación
- ▶ Suelen organizarse de forma jerárquica (BVH)



model:
model: BUNNY.OBJ
triangles: 1500

BVH:
nodes: 2999
leaves: 1500
max depth: 14
selection
depth: -1
nodes: 0



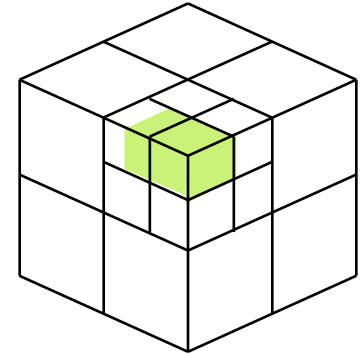
Thomas Diewald

Partición espacial

Octrees

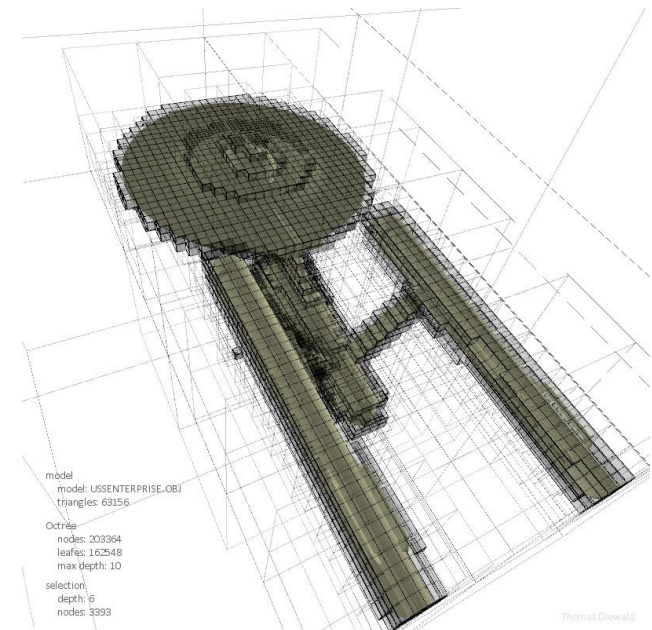
- ▶ Por simple enumeración
 - ▶ Estructura matricial de voxels ocupado/desocupado
 - ▶ Operaciones booleanas
 - ▶ Alto coste de almacenamiento
- ▶ Árboles octales
 - ▶ Subdivisión binaria dimensional en árbol octal
 - ▶ Nodos: Información de ocupación B,N,G
 - ▶ Ramas: intervalo y dimensión
 - ▶ Alivian el coste de almacenamiento: lineal con la frontera
 - ▶ Criterios de parada
 - ▶ Alcance de homogeneidad B,N
 - ▶ Nivel máximo de profundidad = dimensión mínima de voxel
 - ▶ Cálculo de propiedades físicas
 - ▶ Operaciones booleanas

unión	A OR B
intersección	A AND B
diferencia	A XOR (A AND B)



Algoritmo C:= A unión B
para cada par de nodos a,b **análogos**
si a=**N** ó b=N entonces c:=N sino
si a=**B** y b=B entonces c:=B sino
si a=B y b=**G** entonces c:=b (y viceversa)
sino, descender nivel

Algoritmo C:= A intersección B
para cada par de nodos a,b análogos
si a=N y b=N entonces c:=N sino
si a=B ó b=B entonces c:=B sino
si a=N y b=G entonces c:=b (y viceversa)
sino, descender nivel



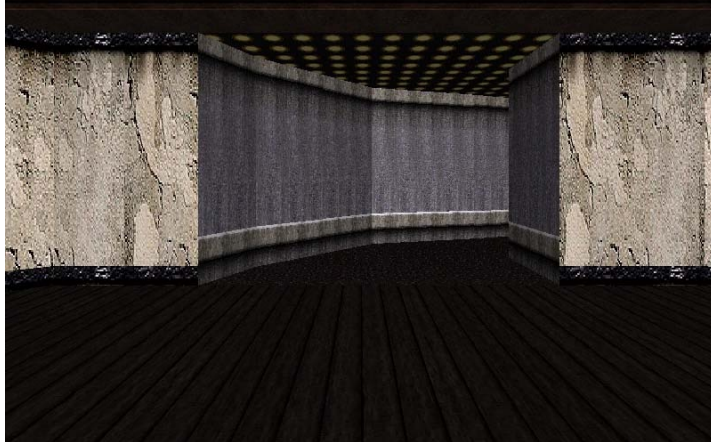
Partición espacial



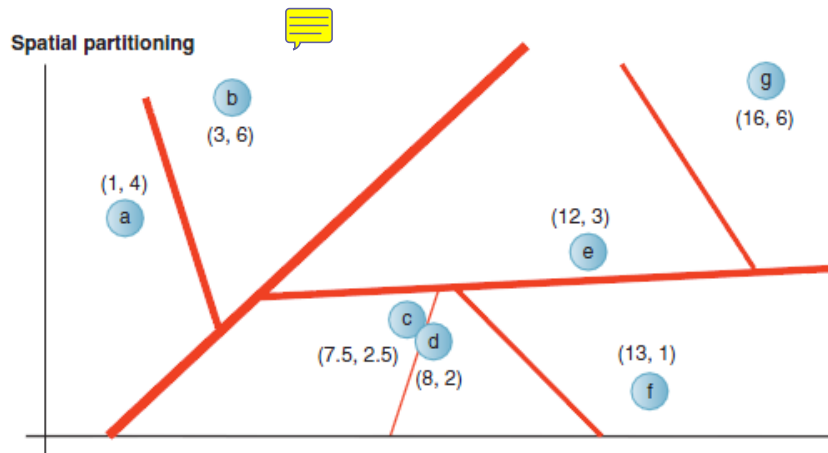
BSP

- ▶ Se usan en clasificación de visibilidad, clustering, selección, ...

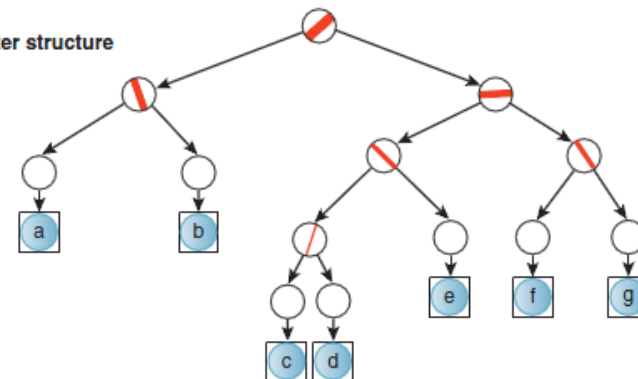
FPS: 37 (800x600) 16bpp
Avg FPS: 35.418606
First Person View (F1)
Frustum culling enabled (F2)
Portals hidden (F3)
Camera position: 5,0x 30,0y -5,0z



Spatial partitioning



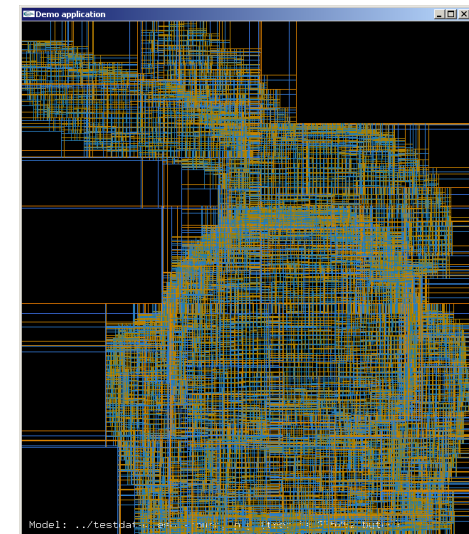
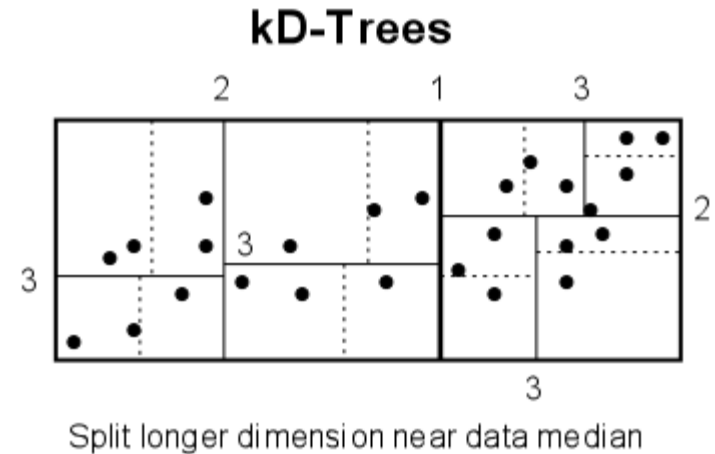
Pointer structure



Partición espacial

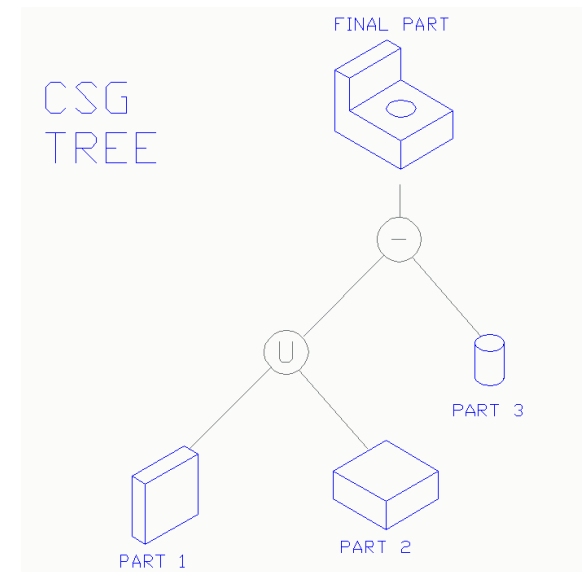
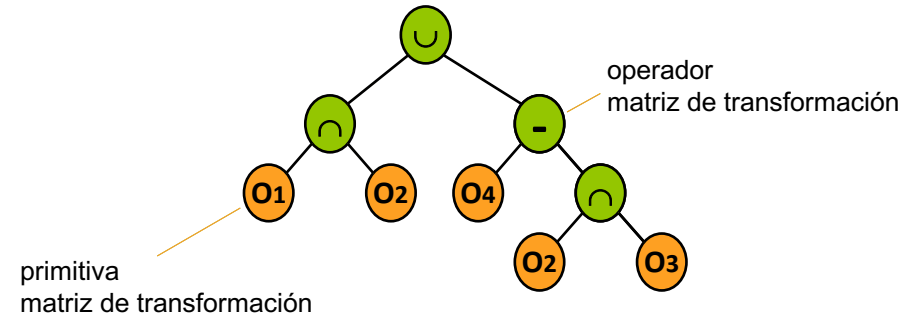
KdTrees

- ▶ Estructura: BSP de corte por planos en direcciones principales
- ▶ Construcción: Corte perpendicular a la dimensión mayor por la mediana
- ▶ Uso: *Clustering* rápido de vértices. Localización rápida de vecinos.



Geometría Sólido-Constructiva (CSG)

- ▶ Estructura de árbol binario ordenado
- ▶ Nodos internos
 - ▶ operadores booleanos
 - ▶ transformación
- ▶ Hojas: Instancias de primitivas
 - ▶ poliedros, cuádricas, semiespacios
 - ▶ transformación
- ▶ Posibilidad de clasificación de un punto respecto de una primitiva
- ▶ Modelo atractivo como método de construcción
- ▶ Almacenamiento compacto
- ▶ Cálculo de propiedades físicas mediante conversión a enumeración espacial



DAG

- ▶ Organización jerárquica de la escena
- ▶ Nodos internos
 - ▶ Agrupamiento
 - ▶ Transformación
- ▶ Nodos hoja
 - ▶ Elementos representables
 - ▶ Atributos
 - ▶ Geometría
 - ▶ Aspecto

